

《计算机网络应用综合实践》选题登记表

模块二：网络设备配置（共计 96 个候选题目）

（一）实验项目基础内容的巩固和延伸扩展（使用思科 Cisco Packet Tracer 模拟器配置，共 25 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	思科路由器/交换机设备IOS系统的基本操作	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。TFTP Server软件不限。要求完整演示和录屏以下内容： (1) 路由器/交换机IOS的工作模式切换 (2) 如何使用show命令检查配置及设备信息 (3) 如何使用IOS提供的CLI帮助系统 (4) 如何设置路由器/交换机的控制台密码、虚拟终端（VTY）密码、进入特权模式的密码、使用AUX接口的密码，以及设置对口令的自动加密服务。 (5) 如何设置路由器/交换机设备的主机名称、如何将设备主机名与IP地址进行静态映射 (6) 如何设置设备开机时的固定显示信息（Banner旗标信息）、Telnet远程登录时的Banner旗标文字、以及某个端口的描述/介绍信息 (7) 如何对路由器/交换机设备进行Telnet远程登录操作（连接建立、挂起、查看、关闭） (8) 如何对路由器/交换机设备的IOS映像文件进行备份与恢复、版本升级操作 (9) 如何对路由器/交换机设备的开机启动配置文件进行备份与恢复操作 (10) 如何防止敲错命令后出现 “Translating "*****"...domain server (255.255.255.255)” 引发长时间等待的现象 (11) 如何防止正在敲入的命令行被迟来的上一条命令的执行结果干扰或被显示信息打断的现象 (12) 如何调整修改IOS系统可缓存的已敲入历史命令列表中的命令行数 (13) 如何确认路由器设备的串行口上当前是否有连线（是否工作）以及是否是提供时钟频率的一方（DCE/DTE区分）	6	1		
2	配置企业总部LAN和多个分部LAN网络借助Internet实现异地互联（路由器使用静态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用静态路由机制实现企业总部和至少2个异地分支机构LANs之间实现两两互联，并且各分支机构PC能够远程访问在总部内网中部署的DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email服务，要求使用show命令查看路由表及相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracroute，telnet等命令或浏览器等客户端软件进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
3	配置企业总部内网和多个异地分支机构网络借助Internet实现互联互通（路由器使用RIP动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用RIP动态路由协议实现企业总部和至少2个异地分支机构LANs之间实现两两互联，并且各分支机构PC能够远程访问在总部内网中部署的DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email服务，要求使用show命令查看路由表及相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracroute，telnet等命令或浏览器等客户端软件进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
4	配置企业总部内网和多个异地分支机构网络借助Internet实现互联互通（路由器使用OSPF动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用OSPF动态路由协议实现企业总部和至少2个异地分支机构LANs之间实现两两互联，并且各分支机构PC能够远程访问在总部内网中部署的DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email服务，要求使用show命令查看路由表及相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracroute，telnet等命令或浏览器等客户端软件进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
5	配置实现三层设备在多种动态路由协议和路由策略之间重新分配路由	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求至少在OSPF和RIP协议之间能够重新分配路由，并实现浮动静态路由配置。要求记录用相关show命令查看路由表及路由再分配信息，以及利用ping等命令进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
6	配置实现思科路由器设备之间的PPP双向认证（PAP/CHAP两种认证方式）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现两台思科路由设备之间双向的PAP和CHAP两种认证方式，并记录使用show相关命令查看及debug跟踪命令检查PPP认证过程的信息，以及利用ping，tracroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
7	配置思科路由器设备通过访问控制列表ACL技术实现包过滤型防火墙	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现内网的不同网段PC之间、内网某个网段的PC跨网段访问内网不同的服务器（提供不同的网络服务，要求部署DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email 6种服务）、内网不同网段PC机访问外网服务器的不同网络服务的情况下具有不同的过滤控制策略，并记录使用show相关命令查看ACL和配置过程的信息，以及利用ping, tracroute, telnet, 浏览器软件等进行连通性检查和访问测试的过程。	6	1		
8	配置企业内网的边缘路由器设备利用静态端口映射技术实现公网PC对内网服务器集群的访问	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求实现内网至少3台服务器的3种服务端口的映射（内网要求部署DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email 6种服务）。并记录使用show命令查看及debug跟踪命令检查NAT地址转换过程的动态信息及相关配置信息，以及利用ping，tracroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
9	配置实现企业内网PC借助边缘路由器提供的PAT和DHCP服务共享ADSL宽带拨号连接接入Internet	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求实现内网至少3台PC通过默认网关(路由器)提供的DHCP服务动态获得内部私有IP地址，并共享网关通过ADSL拨号连接获得的动态公网IP访问Internet。本题要求演示实现路由器ADSL拨号+PAT+DHCP的过程，并使用show命令查看及debug跟踪命令检查NAT地址转换过程的动态信息及相关配置信息，以及利用ping，tracroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程。	6	1		

10	配置思科路由器和三层交换机设备实现DHCP服务及DHCP中继代理服务	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。要求分别演示用思科路由器和三层交换机充当企业内网中各个网段PC机的DHCP服务器，各不同网段中的PC机能够访问在总部内网的某个网段中（通常称为周边网络）部署的DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email服务，要求使用相关show命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracert，telnet等命令或浏览器等客户端软件进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
11	配置实现思科二层交换机按端口划分VLAN并利用路由器实现跨不同VLAN间的通信	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求演示和录屏以下内容： ① 如何在二层交换机上按端口划分VLAN ② 如何对三层路由器设备配置实现单臂路由功能，使划开的不同VLAN之间可以通信 ③ 如何在二层交换机、三层路由器设备上利用相关show命令检查VLAN干道口的标签封装、端口工作模式等配置信息 ④ 如何在三层路由器设备上查看虚拟子接口的IP地址配置和端口状态信息 ⑤ 如何在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试	6	1		
12	配置实现思科二层交换机按端口划分VLAN并利用三层交换机实现跨不同VLAN间的通信	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求演示和录屏以下内容： ① 如何在二层交换机上按端口划分VLAN ② 如何对三层交换设备配置实现单臂路由功能，使划开的不同VLAN之间可以通信 ③ 如何在二层、三层交换机上利用相关show命令检查VLAN干道口的标签封装、端口工作模式等配置信息 ④ 如何在三层交换设备上查看和是否使用了SVI（交换机虚拟端口地址）的端口状态信息 ⑤ 如何在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试	6	1		
13	配置思科交换机设备通过VTP协议实现VLAN的统一配置和管理	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求实现在某个已设置口令的VTP域中的三台思科交换设备的端口上划分出5个VLANs，三台设备分别设置工作在VTP的3种模式下，要求检查验证工作在Transparent模式的设备不能同步Server模式上的VLAN配置信息，并在三台交换机上分别配置VTP修剪和查看配置修改编号的更新情况。	6	1		
14	配置利用生成树协议(STP)实现交换机之间的冗余备份链路	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求实现3台交换机（两种型号）两两之间构建冗余的2条链路，并通过修改设备优先级、最短路径开销、端口优先级等设置人为调整STP生成树协议过程，记录使用show、ping -t 命令查看和测试某条链路断开后的变化情况。	6	1		
15	配置利用快速生成树协议(RSTP)实现交换机之间的冗余备份链路	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求实现3台交换机（两种型号）两两之间构建冗余的2条链路，并通过修改设备优先级、最短路径开销、端口优先级等设置人为调整RSTP快速生成树协议过程，记录使用show、ping -t 命令查看和测试某条链路断开后的变化情况。	6	1		
16	配置利用端口聚合协议(PAgP)实现思科交换机之间的冗余备份链路（支持故障排除和动态负载均衡）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求基于2台交换机（两种型号）之间冗余的4条链路，利用PAgP构建2条Cisco以太信道，设置PAgP协议的不同协商模式，并通过相关show命令检查以太信道状态和负载均衡方法，记录使用ping -t 命令查看和测试链路断开后的自动故障排除和动态负载均衡的变化情况。	6	1		
17	配置利用链路聚合控制协议(LACP)实现交换机之间的冗余备份链路（支持故障排除和动态负载均衡）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求基于2台交换机（两种型号）之间冗余的4条链路，利用LACP构建2条以太信道，通过修改LACP优先级调整信道操作的决策者，设置端口的不同LACP工作模式及优先级，并通过相关show命令检查LACP信道状态和动态负载均衡方法，记录使用ping -t 命令查看和测试链路断开后的自动故障排除和动态负载均衡的变化情况。	6	1		
18	配置核心交换机和Internet出口路由器之间通过PagP协议实现端口聚合以提高网络链路带宽和冗余备份链路的自动故障排除及动态负载均衡	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求基于核心层的思科交换机和作为Internet出口的企业内网边缘路由器之间冗余的4条链路，利用PAgP构建2条Cisco以太信道，设置PagP协议的不同协商模式，并通过相关show命令检查以太信道状态和负载均衡方法，记录使用ping -t 命令查看和测试链路断开后的自动故障排除和动态负载均衡的变化情况。	6	1		
19	配置核心交换机和Internet出口路由器间通过LACP协议实现以太信道以提高网络链路带宽和冗余备份链路的自动故障排除及动态负载均衡	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求核心层的思科交换机和作为Internet出口的企业内网边缘路由器之间冗余的4条链路，利用LACP构建2条以太信道，通过修改LACP优先级调整信道操作的决策者，并设置端口的不同LACP工作模式及优先级，通过相关show命令检查LACP信道状态和动态负载均衡方法，记录使用ping -t 命令查看和测试链路断开后的自动故障排除和动态负载均衡的变化情况。	6	1		
20	配置思科三层交换机针对不同VLAN通过DHCP服务分配不同的IP地址并实施不同的访问控制策略	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用DHCP服务为企业内部至少4个网段分配不同网络号的IP地址，并在其中的一个网段（作为一个VLAN）上部署DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email服务，通过定义ACL，分别实现针对不同网段实施其对服务器所在VLAN上不同服务的访问控制。要求使用相关show命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracert，telnet等命令或浏览器等客户端软件进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
21	配置实现利用思科三层交换机提供DHCP+NAT服务并在不同的VLAN实施不同的访问控制	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求为某个仅有一个公网IP地址的企业配置实现NAT，使企业中所有的PC机都能通过该唯一的公网IP与互联网通信。并通过按工程部、财务部、技术部3个部门划分VLANs，配置ACL使每个部门经理之间能够通讯，但部门普通员工之间不能相互通讯。要求使用相关show命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程。	6	1		

22	配置思科交换机利用PVST生成树协议实现不同VLAN流量使用不同的设备端口转发(二层负载均衡)	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求实现3台交换机（两种型号）两两之间构建冗余的2条链路，并通过修改设备优先级、最短路径开销、端口优先级等设置人为调整优化PVST生成树协议的结果，实现不同VLAN的流量优先使用设定的端口转发（二层负载均衡）。要求记录使用相关show、ping -t 等命令查看和测试生成树协议及负载均衡配置的相关信息。	6	1		
23	配置实现网管PC利用SNMP协议获取网络设备的实时信息并修改设备参数	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。本任务中，要求开启思科交换机和路由器的SNMP服务，网管员通过一台网管PC（桌面中的MIB Browser工具）利用SNMP协议，分别对交换机和路由器进行至少10项OID值的获取（要求能够修改其中的3项），演示记录设备实时参数值的变化情况，以及相关的检查和测试的过程。	6	1		
24	配置实现思科设备的CDP思科发现协议	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现思科专有的CDP发现协议，并记录使用show相关命令查看协议中各种参数的信息，以及利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程。	6	1		
25	配置无线宽带路由器提供DHCP+NAT+ACL服务并实现内网多台PC共享一条ADSL宽带连接上网*	特别说明：本题要求选题者自备任一款无线宽带路由器实物设备 ，将其Web方式的IOS配置过程以及客户端的测试验证过程录屏下来。 特别注意：本题要求实践无线宽带路由器在PC机上和路由器上分别配置的全部内容，特别是要实现内部LAN多台PC同时通过无线路由器上互联网的全部配置内容，不能演示LAN共享ADSL连接同时上外网的不能及格。本题要求配置实现无线路由器内侧某个主机可对外公开(Internet外部用户可访问)，内部LAN通过DHCP和NAT在某种ACL安全策略下安全访问Internet的全部配置选项的含义及作用、配置建议。	6	1		

（二）帧中继协议配置专题（使用 Cisco Packet Tracer 模拟器配置，共 9 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以物理接口点到多点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用静态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
2	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以物理接口点到多点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用RIP动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
3	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以物理接口点到多点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用OSPF动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
4	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以逻辑子接口点到点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用静态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
5	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以逻辑子接口点到点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用RIP动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
6	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以逻辑子接口点到点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用OSPF动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
7	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以逻辑子接口点到多点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用静态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
8	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以逻辑子接口点到多点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用RIP动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		
9	配置思科路由器封装帧中继(FR)协议并以逻辑子接口点到多点方式实现企业总部与分部以及各分部之间的广域互联（使用OSPF动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“配置Frame-Relay(帧中继)_3个实验.pdf”一文。要求演示配置细节和记录使用相关show命令查看路由表及相关配置信息，以及在PC机上利用ping，traceroute，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较帧中继协议的3种实现方式的异同和优劣。	6-7	1		

（三）基础 VPN 配置专题（使用 Cisco Packet Tracer 模拟器配置，共 13 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	配置实现远程分部PC机利用IPsec VPN跨越Internet访问企业总部内网（使用内部私有保留IP地址）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
2	配置实现外出移动办公用户借助Internet通过远程EasyVPN接入企业总部并访问内网的Web服务器	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
3	配置实现远程分部LAN中的PC机作为Easy VPN客户端通过Internet接入企业总部并访问总部内网资源	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
4	配置实现无线笔记本电脑通过ISP的Wi-Fi接入点作为Easy VPN客户端接入企业内网并访问内网资源	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
5	配置实现远程笔记本用户通过AAA服务（Radius协议）作为Easy VPN客户端访问企业总部内网资源	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
6	配置实现远程笔记本用户通过AAA服务（Tacacs+）作为Easy VPN客户端访问企业总部内网资源	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
7	配置实现远程笔记本用户通过PSTN电话拨号方式作为Easy VPN客户端访问企业总部内网资源	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
8	配置实现企业总部与多个远程分支机构利用GRE VPN跨越Internet实现内网互联（使用静态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
9	配置实现企业总部与多个远程分支机构利用GRE VPN跨越Internet实现内网互联（使用RIP动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
10	配置实现企业总部与多个远程分支机构利用GRE VPN跨越Internet实现内网互联（使用OSPF动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
11	配置实现企业总部与多个远程分支机构通过GRE Over IPsec实现内网互联（使用静态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
12	配置实现企业总部与多个远程分支机构通过GRE Over IPsec实现内网互联（使用RIP动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		
13	配置实现企业总部与多个远程分支机构通过GRE Over IPsec实现内网互联（使用OSPF动态路由）	注：要求在Cisco Packet Tracer模拟配置软件中仅用行命令方式完成（勿用对话框）配置。完成本任务前建议阅读参考“51CTO-packetTracer 5.2实验指南.pdf”一文中相关内容。要求演示和记录配置过程细节和使用相关show命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping，tracert，telnet等命令进行连通性检查和测试的过程，并在成果报告中分析比较VPN多种实现协议和实现方式的异同和优劣。	7-8	1		

（四）思科高端路由与交换设备基础配置（使用 GNS 或 Dynamips 模拟器配置，共 14 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
---	----	--------	----	----	-----	-----

1	配置实现对远程用户登录设备的安全管理控制	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P206~235页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的实验机架拓扑，然后演示针对远程网管员通过Telnet登录思科高端路由器或交换机设备进行管理配置所能实施的各种安全控制措施。具体内容包括： ① 如何通过口令控制远程用户对设备的访问 ② 如何通过自定义EXEC命令级别，实现不同级别用户所能够执行的命令有所不同 ③ 如何通过定义ACL访问控制列表，限制仅通过特定端口或IP的主机可以Telnet登录到设备上进行管理维护配置 ④ 如何通过旗标信息配置、终端定制和缓存记录用户操作过程的日志，使用户登录后获得特定的旗标显示和终端信息显示、日志消息显示 ⑤ 如何将机架中的某台PC配置为设备的日志服务器，使其每天产生一个日志文件	8-9	1		
2	思科路由与交换设备的系统映像和配置文件的备份与故障恢复	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P206~235页中的相关内容。本任务中，要求首先搭建好所需的实验机架拓扑，然后演示思科3种不同型号高端设备的IOS系统映像文件和启动配置文件利用TFTP Server进行网络备份和恢复操作的过程，并分别模拟IOS系统文件损坏、配置文件被误删除、口令需要强行恢复3种故障问题及器恢复过程和测试。	8-9	1		
3	配置Internet出口路由器实现策略路由**	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P404~408页中的相关内容。本任务中，要求首先搭建好所需的CCNP机架拓扑，为一所具有电信和教育双网接入Internet的高校，配置其出口路由器按报文满足的特点条件（如源IP地址、协议类型、应用的端口号等）匹配执行策略路由（区分不同的流量执行不同的路由转发策略），使得一般的外网访问流量从较繁忙的ISP1走，而关键的业务流量从相对空闲的ISP2线路走，在双ISP链路冗余的情况下，通过策略路由实现链路故障自动恢复和负载均衡策略。	9-10	1		
4	配置思科设备实现DHCP及DHCP中继代理服务	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P402~404页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的实验机架拓扑，然后分别演示用高端思科路由器或三层交换机充当企业内网中各个网段PC机的DHCP服务器及中继代理，各不同网段中的PC机能够访问总部内网的某个网段中（通常称为周边网络）部署的DNS/Web/FTP/Telnet/AAA/Email服务，要求使用相关show命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，tracert，telnet等命令或浏览器等客户端软件进行连通性检查和测试的过程。	8-9	1		
5	配置思科路由器作为存根网络边缘出口路由器实现多种NAT地址转换技术	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P409~411页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后分别演示在存根网络的边缘出口路由器上实施对内网服务器的静态端口映射、对内网PC上外网提供动态NAT、地址池超载PAT、当公网IP地址不固定时的出口超载NAT。要求使用相关show、debug命令查看相关配置信息和NAT表状态，以及在各台PC机上利用ping等命令进行连通性检查和测试的过程。	8-9	1		
6	配置思科路由或交换设备实现基于HSRP的网关冗余热备份组	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P411~416页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后演示由两台出口路由器利用HSRP（Host Standby Routing Protocol, 热备份路由协议）构成的一个HSRP冗余热备份组，通过调整HSRP优先级使其中一台设备作为当前活跃路由器而另一台备用。在内网PC上使用ping –t方式不间断地发包，测试当一条出口链路断开后，两台路由器的热切换自动故障恢复和动态负载均衡的过程。	8-9	1		
7	配置思科交换机实现SPAN和VSPAN	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P416~418页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的网络实验机架拓扑，然后演示配置实现交换机的SPAN（Switched Port Analyzer, 交换端口分析）和基于VLAN的VSPAN两种模式。本题中连接在目标端口上的虚拟PC机系统上，要求通过安装任一款抓包工具针对监听的协议报文进行分析。	8-9	1		
8	配置思科路由器实现对FTP服务的QoS	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P419~422页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的实验机架拓扑，然后演示针对公网FTP服务器的QoS策略：当PC1和PC2同时使用FTP文件下载服务时，优先保证PC1的下载，在PC1不用的情况下PC2才可使用所有的可用带宽。	8-9	1		
9	配置思科路由器实现基于TCP应用的单向访问控制	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P294~295页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的CCNP实验机架拓扑，然后演示通过扩展ACL中的Established选项实现对TCP流量的单向访问控制。由于已建立了TCP连接的报文（TCP握手连接的应答方的响应报文）中，ACK标志位为1，而连接的发起者所发出的第一个握手请求包则没有设置ACK标志位，因此可根据这一区别点通过运用Established选项，实现内网PC可对外正常登录Telnet，而外网PC则不能远程登录内网PC。	8-9	1		
10	配置思科路由器实现基于IP的单向访问控制	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P298~302页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后演示通过反射访问控制列表（自反ACL）实现从内网PC可ping通、可Telnet，但从外网PC却不能反向这么做。	8-9	1		
11	配置思科路由器实现动态ACL	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P302~304页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后演示通过使用动态ACL，实现让内网用户能够访问Internet，但Internet上的用户需要访问内网时，需要先到路由器上认证。	8-9	1		
12	配置思科路由器实现基于时间的ACL	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P304~305页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后演示通过在企业出口路由器上定义基于时间的ACL策略，实现让内网用户从周一至周五（工作日）的工作时间段内只允许上网收发电子邮件，而在非工作时间段允许所有的Internet访问。	8-9	1		
13	配置思科路由器实现基于上下文的访问控制列表（CBAC防火墙）	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P306~309页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后演示通过在企业出口路由器上定义基于上下文的协议报	8-9	1		

		文审查规则，实现只能让内网用户发起的流量才被允许通过路由器并返回，并对特定的应用所产生的网络流量产生警告和进行跟踪。本题还要求跟踪并分析FTP的主动和被动模式的区别。				
14	配置思科路由器实现对BT流量的限制*	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P427~430页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后演示通过使用QoS结合NBAR(Network Based Application Recognition, 基于网络应用识别)的方法来封禁或限制BT产生的下载流量。本题要求分别实现完全封禁BT、限速、只在特定时间段封禁BT流量3种情形。	8-9	1		

（五）思科高端路由与交换设备AAA服务配置专题（使用 GNS 或 Dynamips 模拟器配置，共 4 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	使用AAA在Cisco IOS中配置实现对用户的等级进行授权	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P318~320页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后配置路由器实现TACACS+方式的AAA服务器，并在此基础上，演示针对登录思科高端路由器设备的用户进行权限等级的本地授权和AAA服务器授权，以限制部分用户的权限级别。	8-9	1		
2	使用AAA在Cisco IOS中配置实现对用户可使用的命令进行授权	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P320~322页中的相关内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后配置路由器实现TACACS+方式的AAA服务器，并在此基础上，演示针对登录思科高端路由器设备的用户进行可用命令集的授权，以限制部分用户所能够使用的命令以及命令参数。	8-9	1		
3	使用AAA在Cisco IOS中配置实现认证代理（上网用户管理和计费）*	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P322~329页中的相关内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后配置出口路由器实现NAT及TACACS+方式的AAA服务器，并在此基础上，配置路由设备实现认证代理功能，从而实现对上网用户的管理，使没有合法帐号的内网用户不能访问Internet，且同一个内网用户帐号同时只能登录一次，同时完成对用户的上网计费工作。	8-10	1		
4	配置思科路由器设备实现支持PPPoE的AAA服务（ISP级的用户管理和计费）*	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P332~337页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后配置思科路由设备充当DHCP服务器、AAA服务器（Radius认证方式）、PPPoE服务端以及NAT设备。	8-10	1		

（六）思科高端路由与交换设备VPN配置专题（使用 GNS 或 Dynamips 模拟器配置，共 3 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	使用预共享密钥建立站点到站点VPN*	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P341~355页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后配置实现站点到站点VPN，使企业总部和分部共用一个公网IP地址分别上Internet，同时总部和分部的PCs能够基于Internet安全互访。	8-10	1		
2	使用SDM建立站点到站点VPN*	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P355~360页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后利用Cisco的SDM工具配置实现站点到站点VPN，使企业总部和分部共用一个公网IP地址分别上Internet，同时总部和分部的PCs能够基于Internet安全互访。	8-10	1		
3	使用SDM建立远程接入VPN（Easy VPN）*	注：要求使用GNS或Dynamips模拟配置软件。完成本任务前请先阅读指导老师提供的电子版参考资料：崔北亮老师的《非常网管-网络管理从入门到精通(修订版)》一书P361~372页中的相关实验内容。本任务中，要求首先搭建好所需的安全实验机架拓扑，然后利用Cisco的SDM工具配置实现远程接入方式的Easy VPN，使企业总部（接入Internet并拥有一个固定公网IP）和远程移动办公用户、没有固定IP的分部能够安全互访。	8-10	1		

（七）锐捷系列交换机 / 路由器配置项目（使用学院网工实验室的设备实物配置，共 4 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	锐捷RG-2053G多业务交换机口令的强制恢复实践	特别说明：本题要求选题者借用学院网工实验室的交换机设备（RG-2053G多业务交换机）， 将其上配置的未知旧口令强制恢复掉，以便网管人员或设备维护人员能够在密码遗失的情况下恢复对交换机的配置维护工作。锐捷RG-2053G多业务交换机属锐捷RG-S20系列智能型增强网管交换机，系统版本为RGNOS v10.2。本题要求演示整个密码强制恢复（仍保留原启动配置信息）的操作过程。	7-8	1		
2	锐捷RG-S2328G二层交换机口令的强制恢复实践	特别说明：本题要求选题者借用学院网工实验室的交换机设备（RG-S2328G多业务交换机）， 将其上配置的未知旧口令强制恢复掉，以便网管人员或设备维护人员能够在密码遗失的情况下恢复对交换机的配置维护工作。锐捷RG-S2328G二层交换机属锐捷RG-S2300系列安全智能接入交换机，系统版本为RGNOS v10.2。本题要求演示整个密码强制恢复（仍保留原启动配置信息）的操作过程。	7-8	1		
3	锐捷RG-S3760三层交换机口令的强制恢复实践	特别说明：本题要求选题者借用学院网工实验室的交换机设备（RG-S3760三层交换机）， 将其上配置的未知旧口令强制恢复掉，以便网管人员或设备维	7-8	1		

		护人员能够在密码遗失的情况下恢复对交换机的配置维护工作。锐捷RG-S3760三层交换机系统版本为RGNOS v10.3。本题要求演示整个密码强制恢复（仍保留原启动配置信息）的操作过程。				
4	锐捷路由器RSR20-14口令的强制恢复实践	特别说明：本题要求选题者借用学院网工实验室的路由器设备（RSR20-14路由器）， 将其上配置的未知旧口令强制恢复掉，以便网管人员或设备维护人员能够在密码遗失的情况下恢复对交换机的配置维护工作。锐捷RSR20系列路由器系统版本为RGNOS v10.3。本题要求演示整个密码强制恢复（仍保留原启动配置信息）的操作过程。	7-8	1		

（八）华为系列交换机 / 路由器基础实验项目配置（使用 eNSP 华为认证考试模拟器配置，共 16 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	华为路由器/交换机设备的基本配置管理操作	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中凡路由或交换设备的配置仅用命令行方式完成全部配置。TFTP Server软件不限。要求完整演示和录屏以下内容： (1) 路由器/交换机设备配置的各种视图操作模式的切换 (2) 如何使用display命令检查配置及设备信息 (3) 如何使用系统提供的CLI帮助系统 (4) 如何初始化对路由器/交换机设备的登录管理，要求通过CLI方式设置管理员用户可分别通过console控制台口登录、通过虚拟终端（VTY）即Telnet登录、通过SSH登录、通过web登录进行设备的管理配置，要求上述各种登录采用非华为默认口令和默认端口，且对于管理员用户均要求AAA认证。 (5) 如何设置路由器/交换机设备的主机名称、如何将设备主机名与IP地址进行静态映射 (6) 如何设置设备开机时的固定显示信息（Banner旗标信息）、Telnet远程登录时的Banner旗标文字、以及某个端口的描述/介绍信息 (7) 如何对路由器/交换机设备的系统文件进行备份与恢复、版本升级操作 (8) 如何对路由器/交换机设备的开机启动配置文件进行备份与恢复操作 (9) 如何对路由器/交换机设备的License进行配置（激活License、查看License状态信息等）	7-8	1		
2	华为路由器静态路由配置实践	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用静态路由机制实现企业总部和至少2个异地分支机构LANs之间实现两两互联，并且各分支机构PC能够远程访问在总部内网中部署的Web/FTP服务，要求使用display命令查看路由表及相关配置信息，以及在Client PC机上从客户端进行连通性检查和应用层服务是否正常的测试过程。	7	1		
3	华为路由器动态路由RIP协议配置实践	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用RIP动态路由协议实现企业总部和至少2个异地分支机构LANs之间实现两两互联，并且各分支机构PC能够远程访问在总部内网中部署的Web/FTP服务，要求使用display命令查看路由表及相关配置信息，以及在Client PC机上从客户端进行连通性检查和应用层服务是否正常的测试过程。	7	1		
4	华为路由器动态路由OSPF协议配置实践	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用OSPF动态路由协议实现企业总部和至少2个异地分支机构LANs之间实现两两互联，并且各分支机构PC能够远程访问在总部内网中部署的Web/FTP服务，要求使用display命令查看路由表及相关配置信息，以及在Client PC机上从客户端进行连通性检查和应用层服务是否正常的测试过程。	7-8	1		
5	配置实现华为路由器设备之间的PPP双向认证（PAP/CHAP两种认证方式）	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现两台华为路由设备之间双向的PAP和CHAP两种认证方式，并记录使用display相关命令查看检查PPP认证过程的信息，以及利用ping等命令进行连通性检查和测试的过程。要求分别测试当对方的口令正确及口令错误时的2种情形。	7-8	1		
6	配置华为路由器设备通过访问控制列表ACL技术实现包过滤型防火墙	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现内网的不同网段PC之间、内网某个网段的PC跨网段访问内网不同的服务器（提供不同的网络服务，要求部署Web/FTP服务）、内网不同网段PC机访问外网服务器的不同网络服务的情况下具有不同的过滤控制策略，并记录使用display相关命令查看ACL和配置过程的信息，以及利用ping, 浏览器等进行连通性检查和服务访问测试的过程。	7-8	1		
7	配置华为路由器设备实现企业内网PC用户通过源NAT方式并发访问Internet	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现内网的多个采用私有保留IP地址段的PC机通过PAT方式能够访问外网Internet上的Web/FTP服务器，并记录使用display相关命令查看NAT配置和地址转换过程跟踪的相关信息，以及利用ping等进行连通性检查和服务访问测试的过程。	8-9	1		
8	配置华为路由器设备实现企业内网PC用户通过Easy IP方式并发访问Internet	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求实现内网至少3台PC通过默认网关(华为路由器)提供的DHCP服务动态获得内部私有IP地址，并共享网关公网接口上动态获得的公网IP访问Internet。本题要求演示实现路由器EasyIP PAT+DHCP的过程，并记录使用display相关命令查看NAT配置和地址转换过程跟踪的相关信息，以及利用ping等进行连通性检查和服务访问测试的过程。	8	1		
9	配置华为路由器设备利用静态映射(NAT Server)技术实现公网PC对内网服务器集群的访问	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求实现内网至少2台服务器的3种服务端口的映射（内网要求部署Web/FTP/Telnet 3种服务）。并记录使用display相关命令查看NAT配置和地址转换过程跟踪的相关信息，以及利用ping等进行连通性检查和服务访问测试的过程。	8-9	1		
10	配置实现华为二层交换机按端口划分VLAN并利用华为路由器实现跨不同VLAN间的通信	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求演示和录屏以下内容： ⑤ 如何在华为二层交换机上按端口划分VLAN ⑥ 如何对华为三层路由器设备配置实现单臂路由功能，使划开的不同VLAN之间可以通信	7-8	1		

		⑦ 如何在华为二层交换机、三层路由器设备上利用相关display命令检查VLAN干道口的标签封装、端口工作模式等配置信息 ⑧ 如何在华为三层路由器设备上查看虚拟子接口的IP地址配置和端口状态信息 ⑤ 如何在PC机上利用ping等命令进行连通性检查和测试				
11	配置实现华为二层交换机按端口划分VLAN并利用华为三层交换机实现跨不同VLAN间的通信	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求演示和录屏以下内容： ⑥ 如何在华为二层交换机上按端口划分VLAN ⑦ 如何对华为三层交换设备配置实现单臂路由功能，使划开的不同VLAN之间可以通信 ⑧ 如何在华为二层、三层交换机上利用相关display命令检查VLAN干道口的标签封装、端口工作模式等配置信息 ⑨ 如何在华为三层交换设备上查看和是否使用了SVI（交换机虚拟端口地址）的端口状态信息 ⑩ 如何在PC机上利用ping等命令进行连通性检查和测试	7-8	1		
12	配置利用快速生成树协议(RSTP)实现华为交换机之间的冗余备份链路	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求实现4台交换机（同型号）两两之间构建冗余的2条链路，并通过修改设备优先级、最短路径开销、端口优先级等设置人为调整生成树协议的运行过程，记录使用display、ping -t 命令查看和测试某条链路断开后的变化情况。	7	1		
13	配置利用链路聚合控制协议(LACP)实现华为交换机之间的冗余备份链路（支持故障排除和动态负载均衡）	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求基于2台交换机（同型号）之间冗余的4条链路，利用LACP构建2条以太信道，通过修改LACP优先级调整信道操作的决策者，设置端口的不同LACP工作模式及优先级，并通过相关display命令检查LACP信道状态和动态负载均衡方法，记录使用ping -t 命令查看和测试链路断开后的自动故障排除和动态负载均衡的变化情况。	7	1		
14	配置华为核心交换机和Internet出口路由器间通过LACP协议实现网络链路带宽倍增及冗余备份链路的自动故障排除及动态负载均衡	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求网络核心层的华为交换机和作为Internet出口的内网边缘华为路由器之间冗余的4条链路，利用LACP构建2条以太信道，通过修改LACP优先级调整信道操作的决策者，并设置端口的不同LACP工作模式及优先级，通过相关display命令检查LACP信道状态和动态负载均衡策略，记录使用ping -t 命令测试链路断开后的自动故障排除和动态负载均衡的变化情况。	7-8	1		
15	配置华为三层交换机针对不同VLAN通过DHCP服务分配不同的IP地址并实施不同的访问控制策略	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用DHCP服务为企业内部至少4个网段分配不同网络号的IP地址，并在其中的一个网段（作为一个VLAN）上部署Web/FTP/Telnet服务，通过定义ACL，分别实现针对不同网段实施其对服务器所在VLAN上不同服务的访问控制。要求使用相关display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。	7-8	1		
16	配置实现利用华为三层交换机提供DHCP+NAT服务并在不同的VLAN实施不同的访问控制	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求为某个仅有一个公网IP地址的企业配置实现源NAT，使企业中所有的PC机都能通过该唯一的公网IP与互联网通信。并通过按工程部、财务部、技术部3个部门划分VLANs，配置ACL使每个部门经理之间能够通讯，但部门普通员工之间不能相互通讯。要求使用相关display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping等命令进行连通性检查和测试的过程。	7-8	1		

（九）华为硬件防火墙设备配置实验项目（使用 eNSP 华为认证考试模拟器配置，共 8 个）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现基于IP地址的转发策略	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用命名地址集的方式，将来自不同内网网段的几个不允许上公网的私有IP地址加入该地址集，并在USG6000上创建拒绝这些特殊地址访问Internet的转发策略（注意不在这一地址集的其他IP地址的PC机应都能访问Internet）。要求使用相关display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。	7-8	1		
2	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现源NAT	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用源NAT（PAT方式）机制实现内网PC通过USG6000设备的域间包过滤策略和NAT策略并发访问Internet，要求使用display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。	7-8	1		
3	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现源NAT及NAT Server	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务要求使用源NAT（PAT方式）机制实现内网PC通过USG6000设备的域间包过滤策略和NAT策略并发地访问Internet，同时通过NAT Server允许外网的PC访问内网的web/FTP服务器。要求使用display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。	7-8	1		
4	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现双机热备	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，NGFW（即USG6000）作为安全设备被部署在业务节点上，其中上下行设备均为华为交换机，两台USG6000以主备互为备份的方式工作，要求使用华为私有的VGMP和HRP协议实现双机热备和负载分担，并使用display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。	8-9	1		
5	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现Client-Intialized L2TP VPN	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求使用一台华为硬件防火墙USG6000设备充当LNS端，在LAC客户端主机上安装华为secoway VPN Client并创建VPN拨号连接，实现其通过L2TP隧道连接访问内网的服务器。要求使用display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。要求分别测试当口令正确及错误时的2种情形。	8-9	1		
6	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现GRE VPN	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求配置实现企业的两个异地机构的网络之间，通过GRE VPN隧道实现互访。两台USG6000作为GRE 隧道的两端设备。要求使用display命令查看相关配置信息，以及在各台PC机上利用ping，telnet等命令或浏览器等进行连通性检查和测试的过程。要求分别测试当口令正确及错误时的2种情形。	8-9	1		
7	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现点到点的IPsec VPN隧道连接	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求以点对点的方式，配置两台USG6000作为公网IP地址固定的隧道的两端，实现IPsec VPN。要求必须定义敏感数据，并记录使用display命令查看相关配置信息，以及利用ping等进行连通性检查和服务访问	8-9	1		

		测试的过程。要求分别测试当口令正确及错误时的2种情形。				
8	配置华为硬件防火墙USG6000设备实现点到多点的IPsec VPN隧道连接	注：要求在 eNSP 模拟配置软件中仅使用行命令方式完成（勿使用对话框）全部配置。本任务中，要求实现总部内网到多个分支机构网络之间的访问，且分支机构IP地址并不固定的场景。总部通过IKE安全策略模板的方式，分支机构通过IKE安全策略的方式建立IPSec隧道。要求使用display命令查看相关配置信息，以及在PC机上利用ping等命令进行连通性检查和测试的过程。	9-10	1		